



ISMAGi.

Institut Supérieur de Management
d'Administration et de Génie Informatique
المعهد العالي للتدبير والإدارة والهندسة المعلوماتية

RAPPORT DE PROJET – LINUX

Année universitaire : 2025-2026

1ère Année Cycle d'ingénieur

*3ème année universitaire à l'Institut Supérieur de Management,
d'Administration et de Génie Informatique (ISMAGI)*

Sujet Projet 16 :

GENERATEUR DYNAMIQUE DE MOTD VIA API

Réalisé par :

SORE Naimatou - ZAHIDI Yassir

Encadré par :

Pr. EL FAROUKI Mohamed



ISMAGi.
**ENGINEERING
SCHOOL**

DÉDICACES

Nous dédions ce mémoire à toutes les personnes qui ont joué un rôle, de près ou de loin, dans l'achèvement de ce travail.

À nos chers parents, dont l'amour inconditionnel, les sacrifices constants et le soutien moral ont été notre source inépuisable de motivation tout au long de notre parcours académique. Leur confiance en nous a été un véritable pilier dans les moments de doute.

À tous nos enseignants, qui ont su partager leur savoir avec passion et bienveillance. Leur accompagnement et leur rigueur intellectuelle ont profondément influencé notre évolution.

À nos camarades de promotion et amis fidèles, qui nous ont offert leur aide, leur écoute et leurs encouragements, rendant cette aventure universitaire plus riche et humaine.

À vous tous, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude.

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre gratitude envers Dieu Tout-Puissant, qui est notre source de sagesse et de force. Grâce à Lui, nous avons pu traverser cette aventure, surmonter les obstacles et mener à bien ce travail avec détermination.

*Nous souhaitons également adresser nos sincères remerciements à notre encadrant, Monsieur **EL FAROUKI Mohamed**. Sa disponibilité, son écoute attentive et la qualité de ses conseils ont été d'une aide précieuse. Ses orientations nous ont permis de structurer notre pensée et d'enrichir la qualité de ce mémoire.*

Nous n'oublions pas de remercier l'ensemble du personnel enseignant et administratif de l'ISMAGI, pour leur soutien constant, leur rigueur académique et leur bienveillance tout au long de notre formation.

*Enfin, nous sommes profondément reconnaissants à **EL FAROUKI Mohamed** qui prendra le temps d'évaluer ce travail. Nous espérons sincèrement que le contenu de ce mémoire saura répondre à ses attentes et refléter le sérieux et l'engagement que nous avons investis dans sa réalisation.*

Résumé

Ce projet consiste à créer un système automatisé sous Linux qui affiche une citation inspirante à chaque ouverture du terminal. Cinq scripts Bash ont été développés pour gérer le choix de l'API, récupérer les citations depuis internet, les formater avec `cowsay`, les injecter dans le MOTD système, et générer un tableau de bord web pour consulter l'historique. Le tout est accessible via un menu interactif principal.

Abstract

This project consists of building an automated system on Linux that displays an inspiring quote every time a terminal is opened. Five Bash scripts were developed to manage the API selection, fetch quotes from the internet, format them using `cowsay`, inject them into the system MOTD, and generate a web dashboard to browse the history. Everything is accessible through a single interactive main menu.

Table des matières

INTRODUCTION	6
PARTIE 1 : GESTION DE LA CONFIGURATION (manage_config.sh)	7
PARTIE 2 : RECUPERATION ET PARSING (fetch_quote.sh)	8
PARTIE 3 : FORMATAGE ASCII ET INJECTION (update_motd.sh)	9
PARTIE 4 : TABLEAU DE BORD WEB (generate_dashboard.sh)	10
PARTIE 5 : OUTIL PRINCIPAL INTERACTIF (motd_manager.sh)	11
PARTIE 6 : DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS	12
CONCLUSION	13

INTRODUCTION

Objectifs

Ce projet a pour objectif de rendre l'expérience du terminal Linux plus agréable et motivante. À chaque ouverture d'un terminal, un message d'accueil personnalisé appelé **MOTD (Message of the Day)** s'affiche automatiquement avec une citation inspirante récupérée en temps réel depuis une API publique sur internet.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs compétences importantes en administration système Linux, notamment l'automatisation avec des scripts Bash, la communication avec des APIs REST, la manipulation de données au format JSON, et la génération de pages web dynamiques.

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :

- Récupérer automatiquement une citation inspirante depuis une API publique
- L'afficher dans le terminal au démarrage via le système MOTD de Linux
- Sauvegarder un historique des citations au format JSON
- Générer un tableau de bord web pour consulter l'historique
- Proposer un menu interactif pour gérer l'ensemble du système

Structure du Projet

Avant de commencer le développement, nous avons créé une arborescence de dossiers bien organisée pour séparer les différentes parties du projet. Cette organisation modulaire permet de maintenir le code propre et lisible.

- `config/` : contient le fichier de configuration de l'API choisie
- `data/` : stocke l'historique des citations en JSON et le dashboard HTML
- `scripts/` : contient les 5 scripts Bash du projet
- `templates/` : contient le template HTML pour le dashboard

Arborescence tree ~/projet_motd/

```
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$ tree projet_motd
projet_motd
├── config
│   └── api_settings.conf
├── data
│   └── quotes_history.json
├── scripts
│   ├── fetch_quote.sh
│   ├── generate_dashboard.sh
│   ├── manage_config.sh
│   ├── motd_manager.sh
│   └── update_motd.sh
└── templates
    └── dashboard.html.tpl

4 directories, 8 files
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$
```

PARTIE 1 : GESTION DE LA CONFIGURATION (MANAGE_CONFIG.SH)

Le premier script développé est `manage_config.sh`. Il s'agit d'un menu interactif de type CRUD (Create, Read, Update, Delete) qui permet à l'utilisateur de choisir la source des citations parmi cinq APIs publiques disponibles. Le choix est ensuite sauvegardé dans un fichier de configuration.

APIs disponibles

- **ZenQuotes** : citations inspirantes et motivantes
- **Chuck Norris Jokes** : blagues et anecdotes humoristiques
- **Advice Slip** : conseils aléatoires du quotidien
- **Geek Jokes** : blagues destinées aux développeurs
- **Kanye Rest** : citations de Kanye West

Une fois l'API sélectionnée, son URL et son nom sont enregistrés dans le fichier `config/api_settings.conf` pour être utilisés par les autres scripts.

Menu CRUD avec les 4 options

```
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$ ./scripts/manage_config.sh
=====
  Gestion de la configuration
=====
1) Voir la configuration (Read)
2) Choisir / Modifier l'API (Create/Update)
3) Supprimer la configuration (Delete)
4) Quitter

--- Choisir une API ---
1) ZenQuotes (citations inspirantes)
2) Chuck Norris Jokes (humour)
3) Advice Slip (conseils aleatoires)
4) Geek Jokes (blagues dev)
5) Kanye Rest (citations Kanye West)

Configuration sauvegardee : ZenQuotes (citations inspirantes)

=====
  Gestion de la configuration
=====
1) Voir la configuration (Read)
2) Choisir / Modifier l'API (Create/Update)
3) Supprimer la configuration (Delete)
4) Quitter

ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$
```

PARTIE 2 : RÉCUPÉRATION ET PARSING (FETCH_QUOTE.SH)

Le deuxième script, `fetch_quote.sh`, est le cœur du projet. Il lit la configuration sauvegardée, envoie une requête HTTP vers l'API choisie grâce à l'outil `curl`, puis extrait la citation et le nom de l'auteur depuis la réponse JSON en utilisant `jq`.

Chaque API ayant un format JSON différent, le script adapte automatiquement l'extraction selon l'URL configurée. La citation récupérée est ensuite sauvegardée dans le fichier `data/quotes_history.json` avec la date et l'heure de récupération.

Citation récupérée avec auteur affiché

```
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$ ./scripts/fetch_quote.sh
Récuperation depuis : ZenQuotes (citations inspirantes)
Citation : Where there is anger, there is always pain underneath.
Auteur   : Eckhart Tolle
Citation ajoutée à l'historique.
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$
```


PARTIE 3 : FORMATAGE ASCII ET INJECTION (UPDATE_MOTD.SH)

Le troisième script, `update_motd.sh`, récupère la dernière citation de l'historique et la formate de manière originale grâce à l'outil `cowsay`, qui affiche le texte dans une bulle de dialogue portée par une vache ASCII.

Si le script est lancé avec les droits administrateur (`sudo`), il injecte directement ce message dans le fichier `/etc/motd`, ce qui le rend visible à chaque ouverture d'un terminal. Sinon, il affiche simplement un aperçu dans la console.

Vache cowsay avec la citation affichée

```
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$ ./scripts/update_motd.sh
--- Aperçu du MOTD ---

/ Where there is anger, there is always pain underneath. - Eckhart \
\ Tolle /
-----
      ^ ^
      (oo)\_____/
      (_____)  )\/\
           ||----w |
           ||     ||
-----
(Lance avec sudo pour ecrire dans /etc/motd)
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$
```

Résultat de cat /etc/motd

```
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$ sudo ./scripts/update_motd.sh && cat /etc/motd
MOTD mis a jour dans /etc/motd

-- /etc/motd --

/ Where there is anger, there is always pain underneath. - Eckhart \
\ Tolle /
-----
      ^ ^
      (oo)\_____/
      (_____)  )\/\
           ||----w |
           ||     ||
-----
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$
```

PARTIE 4 : TABLEAU DE BORD WEB (GENERATE_DASHBOARD.SH)

Le quatrième script génère automatiquement une page web HTML à partir de l'historique des citations stocké en JSON. Cette page affiche toutes les citations collectées sous forme de cartes claires et lisibles.

Chaque carte affiche la citation en italique, le nom de l'auteur, ainsi que la date et l'heure de récupération. Les citations sont affichées de la plus récente à la plus ancienne. La page peut s'ouvrir dans n'importe quel navigateur.

Dashboard HTML ouvert dans le navigateur

Tableau de bord des citations

Historique des citations recuperees depuis l'API configuree (MOTD).

8 citation(s) en historique · genere le 2026-05-08 14:38

The more you take responsibility for your past and present, the more you are able to create the future you seek.	Celestine Chua	2026-05-08 14:38:49
Dreams do come true, if we only wish hard enough, You can have anything in life if you will sacrifice everything else for it.	James Matthew Barrie	2026-05-08 14:38:47
There will always be suffering. But we must not suffer over the suffering.	Alan Watts	2026-05-08 14:38:44
The birth of the mind is the death of the senses.	Dan Millman	2026-05-08 14:38:42
Leadership is solving problems	Colin Powell	2026-05-08 14:38:40
What you do today can improve all your tomorrows.	Ralph Marston	2026-05-08 14:37:35
Live, travel, adventure, bless, and don't be sorry.	Jack Kerouac	2026-05-08 14:37:33
Observe things as they are and don't pay attention to other people.	Huang Po	2026-05-08 14:37:30

Projet 16 - Generateur Dynamique de MOTD via API

SORE Naimatou & ZAHIDI Yassir

PARTIE 5 : OUTIL PRINCIPAL INTERACTIF (MOTD__MANAGER.SH)

Le dernier script, `motd_manager.sh`, est le menu principal qui orchestre l'ensemble du projet. Il regroupe toutes les fonctionnalités en un seul point d'entrée facile à utiliser, ce qui permet à n'importe quel utilisateur de gérer le système MOTD sans avoir à connaître les commandes individuelles.

Le menu propose cinq options :

- **Option 1** : Configurer la source des citations (appelle `manage_config.sh`)
- **Option 2** : Récupérer et stocker une nouvelle citation (appelle `fetch_quote.sh`)
- **Option 3** : Mettre à jour le MOTD système (appelle `update_motd.sh` avec `sudo`)
- **Option 4** : Générer le tableau de bord HTML (appelle `generate_dashboard.sh`)
- **Option 5** : Quitter le programme

Menu principal MOTD MANAGER avec les 5 options

```
ubuntu@ubuntu:~/projet_motd$ ./scripts/motd_manager.sh
=====
Projet 16 - MOTD Manager
SORE Naimatou & ZAHIDI Yassir
=====
1) Configurer la source des citations
2) Recuperer et stocker une nouvelle citation
3) Mettre a jour le MOTD systeme (requiert sudo)
4) Generer le tableau de bord HTML
5) Quitter
-----
Votre choix :
```

PARTIE 6 : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

La réalisation de ce projet n'a pas été sans difficultés. Voici les principaux obstacles rencontrés et les solutions mises en place.

Difficulté 1 : Les outils non installés par défaut

Les outils `curl`, `jq` et `cowsay` n'étaient pas installés par défaut sur la machine. De plus, en mode session live, ils disparaissaient après chaque redémarrage. La solution a été de les installer au début de chaque session avec la commande `sudo apt install -y curl jq cowsay`.

Difficulté 2 : Le chemin de cowsay en mode sudo

Lors de l'exécution du script avec `sudo` pour modifier `/etc/motd`, `cowsay` n'était pas trouvé car son chemin `/usr/games/cowsay` n'était pas dans le `PATH` de root. Nous avons résolu ce problème en cherchant `cowsay` dans plusieurs emplacements connus depuis le script lui-même, et en ajoutant un fallback ASCII pour rester robuste si `cowsay` venait à manquer.

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de développer des compétences concrètes en administration système Linux et en automatisation avec les scripts Bash. Nous avons appris à interagir avec des APIs REST, à manipuler des données JSON, et à générer du contenu web dynamiquement depuis la ligne de commande.

Le résultat final est un système complet et fonctionnel qui récupère automatiquement des citations inspirantes depuis internet, les affiche de manière originale dans le terminal grâce à `cowsay`, et propose un tableau de bord web pour consulter l'historique. L'ensemble est accessible via un menu interactif simple et intuitif.

Ce projet nous a également appris à faire face aux difficultés techniques et à trouver des solutions adaptées, ce qui est une compétence essentielle dans le domaine de l'informatique.